1. ¿Por qué se tiene que fertilizar?

La papa *(Solanum tuberosum L.)* tiene un sistema radicular relativamente poco profundo y una elevada demanda de nutrientes durante el crecimiento y la formación de tubérculos. La cosecha extrae nutrientes del suelo; si estos no se reponen de manera adecuada, puede disminuir la fertilidad del terreno y limitarse el rendimiento y la calidad. La fertilización busca complementar el suministro del suelo y atender las necesidades del cultivo, considerando el rendimiento esperado y las condiciones del campo.

2. ¿Qué nutrientes se deben aplicar?

Los nutrientes primarios de mayor importancia son nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). También pueden ser necesarios calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S) y micronutrientes como hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno, según la disponibilidad del suelo. El nitrógeno interviene en el crecimiento del follaje; el fósforo favorece el desarrollo temprano, el crecimiento radicular y la tuberización; y el potasio participa en el balance hídrico, el llenado y la calidad de los tubérculos. La proporción requerida depende de la variedad, el rendimiento, el suelo y el clima, por lo que no existe una fórmula única para todas las parcelas.

3. ¿Qué fertilizante se debe usar?

La fuente fertilizante debe seleccionarse según el nutriente que se necesita aportar, la concentración y disponibilidad del nutriente en el producto, el pH y las características del suelo, así como el sistema de producción. Es necesario comparar la composición de las fuentes disponibles y calcular su aporte conjunto para evitar deficiencias, excesos o desequilibrios. La selección debe basarse en información agronómica y, preferentemente, en un análisis de suelo; no basta con elegir un producto por su nombre comercial o por contener un solo nutriente.

4. ¿Cuánto?

La dosis se determina relacionando los requerimientos del cultivo con el aporte de nutrientes que puede suministrar el suelo y con la concentración de las fuentes fertilizantes. Para esta propuesta se adopta como referencia un rendimiento de 30 t/ha y se emplea un aporte estimado del suelo del 20 % para construir el balance nutricional. Este porcentaje es un supuesto de cálculo, no un resultado de laboratorio ni una recomendación universal. Por ello, las cantidades obtenidas son referenciales y deben ajustarse cuando se disponga de análisis de suelo, antecedentes del campo y datos del manejo del cultivo. Las recomendaciones generales pueden variar ampliamente entre parcelas y no reemplazan el diagnóstico local.

5. ¿Cómo?

La fertilización debe distribuirse de manera que los nutrientes estén disponibles en la zona explorada por las raíces y en los periodos de mayor demanda. La ubicación, incorporación y fraccionamiento dependen de la fuente utilizada, la textura del suelo, el riego y el riesgo de pérdidas. En particular, el fósforo suele aprovecharse mejor cuando se coloca cerca de la zona de raíces al inicio del cultivo, evitando el contacto directo de fuentes concentradas con la semilla; el nitrógeno puede fraccionarse cuando existe riesgo de lixiviación. La aplicación debe ajustarse a las condiciones del suelo y a las prácticas de manejo.

6. ¿Cuándo?

El momento de aplicación debe responder a la demanda nutricional y a las etapas de desarrollo. Una parte de los nutrientes puede aplicarse antes o durante la siembra; otros, especialmente el nitrógeno cuando existe riesgo de pérdidas, pueden distribuirse en aplicaciones fraccionadas durante el crecimiento temprano. El fósforo suele requerirse principalmente al inicio, mientras que el suministro de potasio debe atender la demanda durante el crecimiento y llenado de los tubérculos. El momento y la cantidad precisos dependen del tipo de suelo, el clima, el sistema de riego y la fuente fertilizante; por eso, cualquier calendario debe adaptarse a las condiciones de producción.

7. ¿Es posible la fertilización orgánica?

Sí. Los abonos orgánicos y otras fuentes de nutrientes de origen orgánico pueden formar parte del manejo de la fertilidad y contribuir al aporte de nutrientes y materia orgánica. Sin embargo, su contenido nutricional y la velocidad con que los nutrientes quedan disponibles varían según el material y su proceso de elaboración. Por eso, deben considerarse dentro del balance total de nutrientes y no asumirse como sustitutos automáticos de todos los requerimientos del cultivo. La combinación de fuentes debe responder a la demanda de la papa, la fertilidad del suelo y los objetivos de producción, con atención a posibles excesos y pérdidas de nutrientes.

PROPUESTA DE FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE PAPA - DPTO. TÉCNICO BIOTACC AGRO

CUADRO N.º 1. REQUERIMIENTO NUTRICIONAL

Requerimiento nutricional – Papa (base: 30 t/ha)

N (kg/ha)	P_2O_5 (kg/ha)	K_2O (kg/ha)	CaO (kg/ha)	MgO (kg/ha)
169.00 kg	60.00 kg	300.00 kg	60.00 kg	28.00 kg

Fuente: Agro Rural – Manual de Abonamiento con Guano de las Islas.

CUADRO N.º 2. COMPOSICIÓN DECLARADA DE LOS FERTILIZANTES

MACRONUTRIENTES

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X50KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X50KG)	BIOSILIX (BOLSA X50KG)	SILMAG-PK (BOLSA X50KG)
Nitrógeno (N)	%	20.0	11.0	—	—
Fósforo (P / P_2O_5)	Según producto	18.0 % P	30.0 % P_2O_5	0.50 % P_2O_5	12.0 % P_2O_5
Potasio (K / K_2O)	Según producto	15.0 % K	6.0 % K_2O	2.00 % K_2O	30.0 % K_2O
Calcio (CaO)	%	—	20.0	2.00	10.0

Magnesio (Mg / MgO)	Según producto	6.0 % Mg	3.0 % MgO	20.0 % MgO	18.0 % MgO
Azufre (S)	%	11.0	3.0	3.00	10.0
Silicio (SiO_2)	%	—	20.0	70.0	10.0
Boro (B)	%	—	7.0	—	10.0

MICRONUTRIENTES

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X50KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X50KG)	BIOSILIX (BOLSA X50KG)	SILMAG-PK (BOLSA X50KG)
Hierro (Fe)	ppm	—	2500	—	8536
Zinc (Zn)	Según producto	1.5 % Zn	10.1 ppm	2.5 % Zn	97.30 ppm
Cobre (Cu)	ppm	—	2.1	—	42.70
Manganeso (Mn)	ppm	—	35	—	81

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS

COMPONENTE	UNIDAD	NITRORGÁNICO (BOLSA X50KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X50KG)	BIOSILIX (BOLSA X50KG)	SILMAG-PK (BOLSA X50KG)
Ácidos carboxílicos	%	20.0	—	40.0	—
Complejo de sustancias húmicas	%	5.0	—	5.0	—
Complejo de sustancias fúlvicas	%	3.5	—	5.0	—

Nota: En NITRORGÁNICO, P (18.0 %) y K (15.0 %) están declarados como elementos, no como P_2O_5 y K_2O. Asimismo, Mg (6.0 %) está declarado como Mg, no como MgO. El Zn se conserva en la unidad declarada por cada producto: % para NITRORGÁNICO y BIOSILIX; ppm para BIOTACC SUELO y SILMAG-PK.

CUADRO N.° 3. REQUERIMIENTO NUTRICIONAL Y DISTRIBUCIÓN DEL APORTE ENTRE SUELO Y FERTILIZACIÓN

Papa – rendimiento de 30 t/ha

Nutriente	Requerimiento del cultivo (kg/ha)	Aporte considerado del suelo - 20% (kg/ha)	Aporte a completar mediante fertilización – 80 % (kg/ha) (meta de fertilización)
N	169.00	33.80	135.20

P_2O_5	60.00	12.00	48.00
K_2O	300.00	60.00	240.00
CaO	60.00	12.00	48.00
MgO	28.00	5.60	22.40

Criterio de cálculo: Para efectos de la presente propuesta referencial, se considera que el suelo contribuye con el 20 % del requerimiento nutricional del cultivo y que el 80 % restante será cubierto mediante fertilización.

Fórmulas utilizadas:

Aporte del suelo = Requerimiento del cultivo × 20 %

Aporte a completar mediante fertilización = Requerimiento del cultivo − Aporte del suelo

CUADRO N°4 APORTE NUTRICIONAL DE LA DOSIS CALCULADA DE FERTILIZACIÓN – PAPA

Rendimiento Base: 30 t/ha

Nutriente	Meta (kg/ha)	NITRORGÁNICO (kg/ha)	BIOTACC SUELO (kg/ha)	SILMAG-PK (kg/ha)	Aporte (kg/ha)	Excedente (kg/ha)
N	135.20	129.70	5.50	0.00	**135.20**	+0.00
P_2O_5	48.00	267.43	15.00	47.91	**330.34**	+282.34
K_2O	240.00	117.22	3.00	119.78	**240.00**	+0.00
CaO	48.00	0.00	10.00	39.93	**49.93**	+1.93
MgO	22.40	64.51	1.50	71.87	**137.88**	+115.48
TOTAL	—	**648.50**	**50.00**	**399.28**	**1097.78**	—

Nota: La propuesta referencial elaborada con requerimientos nutricionales de referencia y una contribución supuesta del suelo del 20 %. Para NITRORGÁNICO, P, K y Mg se convirtieron a P_2O_5, K_2O y MgO, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuadros N.º 2 y N.º 3.

CUADRO N.º 5. DOSIS Y MEZCLA DE FERTILIZANTES POR HECTÁREA – PAPA

Rendimiento Base: 30 t/ha

Fertilizante	Dosis calculada (kg/ha)	Equivalencia en bolsas de 50 kg	Cantidad de bolsas para compra
NITRORGÁNICO	648.50	12.970	13
BIOTACC SUELO	50.00	1.000	01
SILMAG-PK	399.28	7.986	08
TOTAL	**1,097.78**	**21.956**	**22**

Nota: Las cantidades de bolsas corresponden a la compra de bolsas comerciales completas de 50 kg. La mezcla se prepara con las dosis exactas indicadas en el cuadro; no se deben aplicar las 22 bolsas completas.

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro N°4

CUADRO N.º 6. DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS DE FERTILIZACIÓN – PAPA

Base: 30 t/ha | Distribución 50 % – 50 %

Momento de aplicación	NITRORGÁNICO (kg/ha)	BIOTACC SUELO (kg/ha)	SILMAG-PK (kg/ha)	Mezcla total (kg/ha)
1.ª aplicación – Siembra	324.25	25.00	199.64	548.89
2.ª aplicación – Desarrollo vegetativo y productivo	324.25	25.00	199.64	548.89
TOTAL, por ha	**648.50**	**50.00**	**399.28**	**1,097.78**

Criterio de distribución: La dosis total calculada para cada fertilizante se distribuye en dos aplicaciones iguales: 50 % a la siembra y 50 % durante el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo, según las etapas indicadas en las fichas técnicas.

Nota: Los valores de cada aplicación corresponden al 50 % de las dosis calculadas en el Cuadro N.º 5.